Resolução
Dada a descrição no enunciado, temos que $\mathcal{Q} \in \mathbb{R}^{B\times A}$ é dado pela seguinte matrix:

$$\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 1-2p & p & 0 & p \\ p & 1-2p & p & 0 \\ 0 & p & 1-2p & p \\ p & 0 & p & 1-2p \end{pmatrix}$$

Repare-se que o canal $\mathcal{Q}$ é simétrico, pois para qualquer permutação σ das colunas, existe uma permutação ϕ das linhas tal que $Q[b,a] = Q[\phi(b), \sigma(a)]$. Basta trocar as mesmas linhas que foram trocadas nas colunas.
Desta forma, temos, pelo lema provado nas aulas (que no teste enunciaria e provaria), que a capacidade do canal é maximizada pela distribuição uniforme nos inputs.
Isto é

$$C(Q) = I(x,y), \text{em que x é uniformemente distribuído}$$

Tomemos, então, o ensemble $\mathcal{X} = ((x,y), \{0,1,2,3\}^2, P)$, onde

$$\forall a \in \{0,1,2,3\}, P[x=a] = \frac{1}{4}$$

$$\forall a,b \in \{0,1,2,3\}, P[y=b|x=a] = Q[b,a]$$

$$\forall b \in \{0,1,2,3\}, P[y=b] = \frac{1}{4} \times \sum_{a\in\{0,1,2,3\}} \mathcal{Q}[b,a] = \frac{1}{4}$$

$$\forall a,b \in \{0,1,2,3\}, P[x=a,y=b] = \frac{1}{4} \times \mathcal{Q}[b,a]$$

Temos, então:

$$I(x;y) = \sum_{a,b} P[x=a,y=b] \times \log\left(\frac{P[x=a,y=b]}{P[x=a]P[y=b]}\right) = 4 \times \frac{1}{4} \times (1-2p) \times \log\left(\frac{\frac{1-2p}{4}}{\frac{1}{16}}\right) + 8 \times \frac{1}{4} \times p \times \log\left(\frac{\frac{p}{4}}{\frac{1}{16}}\right)$$

$$= (1-2p) \times \log(4-8p) + 2p \times \log(4p)$$

Repare-se que os fatores 4 e 8 vem do facto de que $\{0,1,2,3\}^2$ tem 16 elementos e retiramos os 4 pares que correspondem àqueles tal que $P[x=a,y=b] = 0$.Por outro lado, existem 4 pares tais que $P[x=a,y=b] = \frac{1}{4} \times (1-2p)$ e 8 tais que $P[x=a,y=b] = \frac{1}{4} \times p$. Concluímos então que a capacidade máxima é $(1-2p) \times \log(4-8p) + 2p \times \log(4p)$.

Repare-se também que,

$$I(x;y) = H(x) - H(x|y) = \sum_{a} P[x=a] \times log\left(\frac{1}{P[x=a]}\right) - \sum_{a,b} P[x=a,y=b] \times log\left(\frac{1}{P[x=a|y=b]}\right)$$

$$= \sum_{a,b} P[x=b]P[x=a|y=b] \times log\left(\frac{1}{P[x=a]}\right) - \sum_{a,b} P[x=a,y=b] \times log\left(\frac{1}{P[x=a|y=b]}\right)$$

$$= \sum_{a,b} P[x=a,y=b] \times log\left(\frac{P[x=a|y=b]}{P[x=a]}\right)$$

$$= \sum_{a,b} P[x=a,y=b] \times log\left(\frac{P[x=a,y=b]}{P[x=a]P[y=b]}\right)$$